чения частных производных и уравнения взаимности. Соотношения табл. 5.1 позволяют анализировать условия равновесия термодинамических систем в зависимости от характера термодинамических процессов, протекающих в них.

Таблица 5.1

Основные термодинамические функции

Функция	Символ	Определение	Дифференциальное уравнение	Функциональная зависимость
Внутренняя энергия	U	–	TdS–pdV=dU	U=f(S,V)
Энтальпия	H	U+pV	TdS+Vdp=dH	H=f(S,p)
Свободная энергия	F	U–TS	-(pdV+SdT)=dF	F=f(V,T)
Термодинамический потенциал	Ф	U–TS+pV	Vdp–SdT=dФ	Ф=f(p,T)

Продолжение табл 5.1

Функция	Уравнение в частных производных	Значения частных производных	Соотношения взаимности (уравнения Максвелла)
Внутренняя энергия	$dU = (\frac{\partial U}{\partial S})_v dS + (\frac{\partial U}{\partial V})_s dV$	$(\frac{\partial U}{\partial S})_v = T; (\frac{\partial U}{\partial V})_s = -p$	$(\frac{\partial T}{\partial V})_s = -(\frac{\partial p}{\partial S})_v$
Энтальпия	$dH = (\frac{\partial H}{\partial S})_p dS + (\frac{\partial H}{\partial p})_s dp$	$(\frac{\partial H}{\partial S})_p = T; (\frac{\partial H}{\partial p})_s = V$	$(\frac{\partial T}{\partial p})_s = -(\frac{\partial V}{\partial S})_p$
Свободная энергия	$dF = (\frac{\partial F}{\partial V})_T dV + (\frac{\partial F}{\partial T})_v dT$	$(\frac{\partial F}{\partial V})_T = -p; (\frac{\partial F}{\partial T})_v = -S$	$(\frac{\partial p}{\partial T})_v = -(\frac{\partial S}{\partial V})_T$
Термодинамический потенциал	$d\Phi = (\frac{\partial \Phi}{\partial p})_T dp + (\frac{\partial \Phi}{\partial T})_p dT$	$(\frac{\partial \Phi}{\partial p})_T = V; (\frac{\partial \Phi}{\partial T})_p = -S$	$(\frac{\partial V}{\partial T})_p = -(\frac{\partial S}{\partial p})_T$

Химический потенциал φ характеризует изменение состояния системы и функций состояния (U, H, F и др.) при изменении количества вещества (в киломолях) в системе. Количественно химический потенциал характеризует изменение энергии системы при измененин количества вещества на один кмоль.